KU KONKUK UNIVERSITY

웹 프로그래밍

1. HTML 5 개요

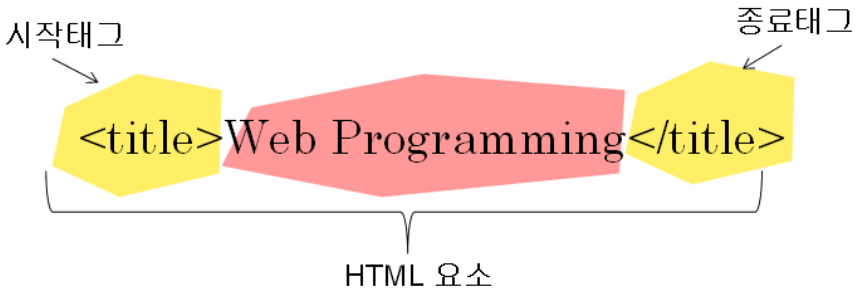
웹의 역사

- 인터넷의 시작
  - 1969, ARPA(Advanced Research projects Agency)가 개발한 ARPANET
  - 초기 인터넷에서는 텔넷, FTP, 전자 메일, 유즈넷 등의 문자 위주의 서비스

- WWW(World Wide Web)
  - 인터넷에 연결된 컴퓨터를 통해 사람들이 정보를 공유할 수 있는 공간
    - 인터넷은 통신망이고 웹은 그 위에서 작동하는 서비스
  - 1989년, 유럽 공동 원자핵 연구소(CERN)의 팀 버너스리 연구자들의 문서 공유를 위해서 하이퍼링크를 포함하는 문서의 개념 (HTML 문서) 제안
  - 1991년, WWW 개발 및 배포
    - URL, HTTP, HTML 최초 설계
  - 1993년, 웹 표준 단체 W3C (World Wide Web Consortium)창설

HTML 정의

- HTML (HyperText Markup Language)
  - 월드와이드웹(World Wide Web)에서 사용하는 마크업(Markup) 언어
  - 마크업 (Markup) 언어
    - **문서 안의 정보가 어떻게 구조화되었는가**를 지정하는 언어
    - 문서에 포함된 문장, 표, 그림 등이 어떻게 배치되고 어떠한 크기와 모양 등을 가지고 있는가 등의 문서의 구조 형식을 **태그(Tag)를 사용하여 지정**



    - 용량이 매우 작음 → 서버와 클라이언트 사이에서 문서를 빠르게 전달

  - **하이퍼링크**라는 특수한 기능 사용하여 문서와 문서가 이동 가능
  - 인터넷 망에서 사용하는 웹 페이지 구조를 표현을 위한 언어

웹 브라우저

- HTML 문서에서 태그를 해석하여 해석된 내용대로 출력하는 응용 소프트웨어

웹브라우저는 **HTML** 문서를 해석하여
화면에 웹페이지를 표시한다.

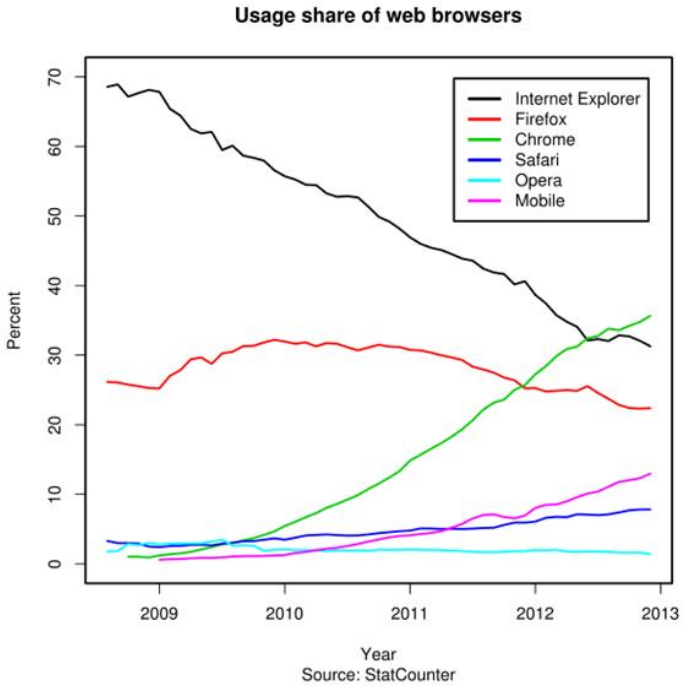
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>…</title>
</head>
<body>
…
</body>
</html>
```

HTML 문서

화면

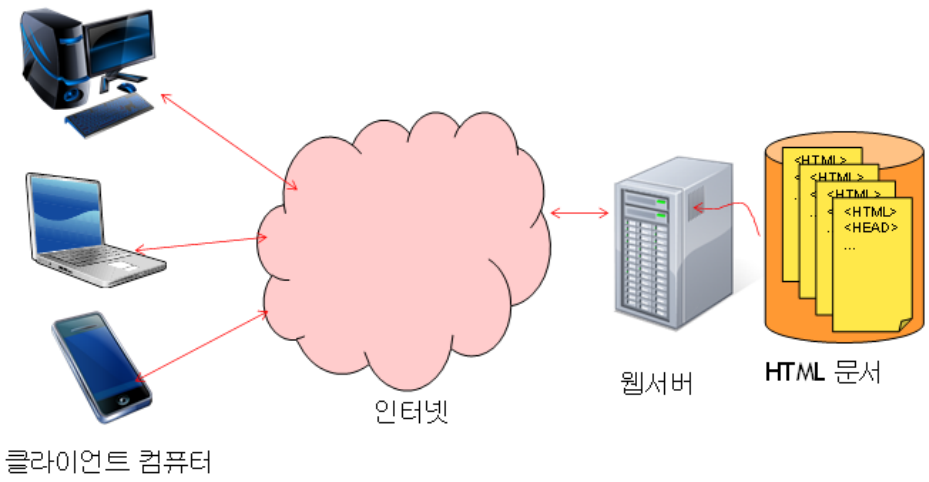
웹 브라우저

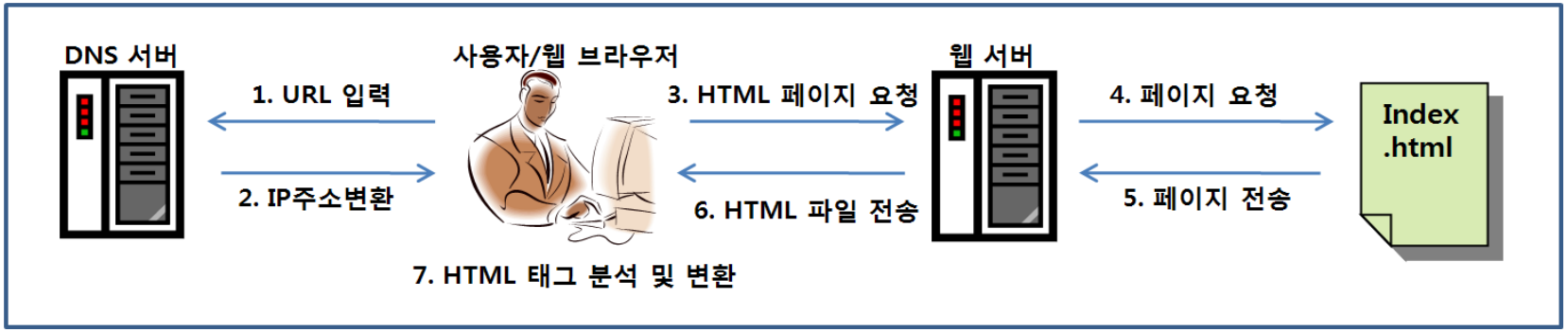
- 웹 브라우저 종류
  - MS Internet Explorer (현, Edge)
    - Active X 지원
  - Google Chrome
    - 가장 많은 HTML5 특징을 제공
  - Apple Safari, Mozilla FireFox, Opera



웹 동작 방식

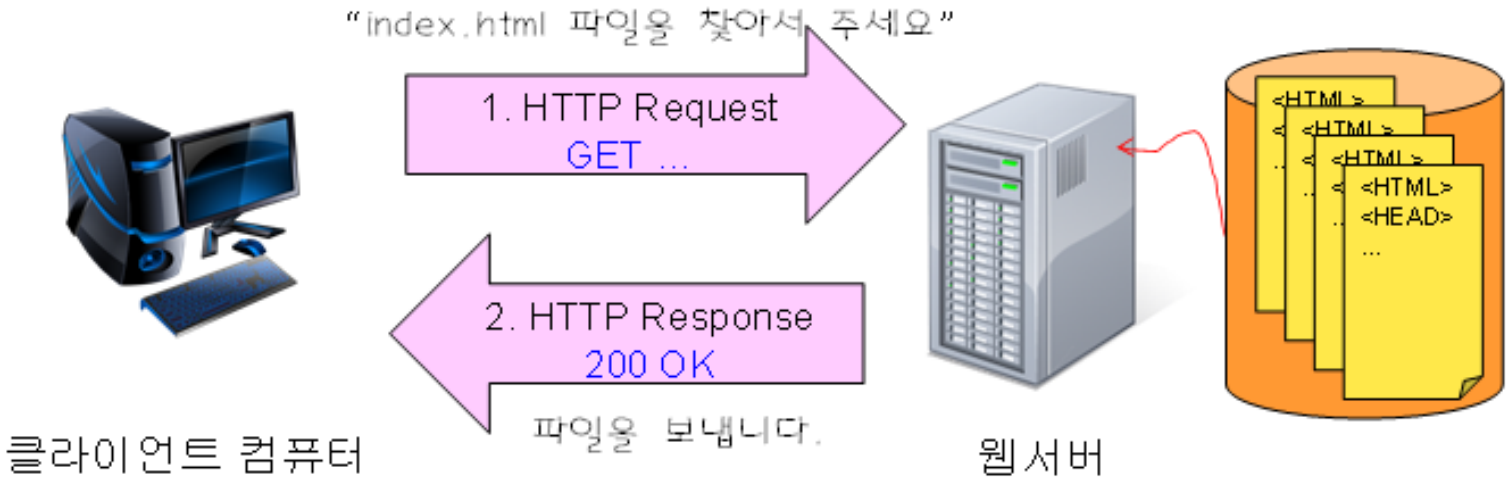
- 웹 서버
  - HTML 문서들 저장
  - 클라이언트들의 요청에 따른 웹 문서 제공
- 클라이언트
  - 웹 사용자
  - 웹 브라우저를 통해서 URL을 입력하여 특정 웹 서버의 문서 요청 및 확인





클라이언트와 서버

- HTTP 프로토콜
  - 웹 서버와 클라이언트 간의 통신 규약
  - 파일 요청 프로토콜: HTTP Request
  - 파일 전송 프로토콜: HTTP Respond



웹 표준

- W3C(World Wide Web Consortium)
  - 참여 기관들이 협력하여 웹 표준 제정 및 가이드라인을 제공하는 국제 컨소시엄
    - http://www.w3.org
  - 팀 버너스리를 중심으로 1994년에 설립
  - HTML5는 현재 표준

Version	Year
HTML	1991
HTML+	1993
HTML 2.0	1995
HTML 3.2	1997
HTML 4.01	1999
XHTML 1.0	2000
HTML5	2012
XHTML5	2013

Why HTML5?

- 웹 브라우저 전쟁
  - 넷 스케이프의 넷 스케이프 웹 브라우저와 마이크로소프트의 인터넷 익스플로러 웹 브라우저 사이에서 발생한 기술 전쟁
  - 1994년부터 1998년까지 진행
  - 웹 발전 계기
  - 익스프롤러의 승! Why?

- 플러그인
  - W3C 재단이 웹 브라우저 전쟁 때에 발생한 기술을 제대로 표준화 하지 못하여 불만을 느낀 기업들이 개발한 기술
  - 웹 브라우저와 연동되는 특정 프로그램을 사용자 PC에 추가로 설치
    - 웹 브라우저의 기능을 확장하는 방법
  - 액티브엑스(ActiveX) 또는 플래시(Flash) 등

Why HTML5

- WHATWG
  - 2004, 애플, 모질라, 오페라 소프트웨어에 의해 자체적으로 설립한 표준 제정 그룹
    - 구글 크롬은 2008년에 등장
  - Web Application 1.0 표준 작성
  - 등장 배경
    - 마이크로소프트와 W3C 재단은 플러그 인에 만족
    - 액티브엑스 플러그 인은 인터넷 익스플로러를 제외한 웹 브라우저에서 작동하지 않음
- HTML 5 표준
  - 2009, W3C과 MS가 함께 제정하던 XHTML 2.0 표준 붕괴
    - W3C는 대체 안으로 Web Application 1.0 표준 사용
  - Web Application 1.0 표준 → HTML5 표준
    - 제 2차 웹 브라우저 전쟁
      - 다른 웹 브라우저는 최신 표준 지원
      - 인터넷 익스프롤러 지원 안함

HTML5 추가 기능

- CSS3 스타일시트
  - CSS3 스타일시트를 완벽하게 지원
- 멀티미디어
  - 플래시와 같은 별도의 플러그인 없이 음악과 동영상 재생 가능
- 그래픽
  - 하드웨어 가속을 받아 2차원 그래픽과 3차원 그래픽 구현 가능
    - SVG(Scalable Vector Graphics) 태그를 이용한 2차원 그래픽
    - CSS3를 사용한 3차원 구현
- 오프라인 및 저장소
  - 인터넷이 연결되지 않은 상태에서도 애플리케이션 동작
    - ex) Offline Google Mail

HTML5 추가 기능

- 장치 접근
  - 내장 장치 정보(배터리 정보, CPU 사용량)는 물론 장치에 직접적으로 접근해서 카메라와 GPS, 진동 벨 등 사용 가능
    - 현재는 별도의 HTML5 SDK 필요
- 시멘틱 태그
  - 시멘틱(Semantic) 웹을 구현
    - 검색 엔진과 같은 프로그램이 정보의 의미를 분석하고 자료를 검색 및 처리하여 제공하는 지능형 웹
- 성능 및 통합
  - HTML5는 기존의 웹 표준보다 빠름
  - 추가 기능을 사용해 웹의 성능을 극대화

HTML5의 필요성

- 웹 애플리케이션 개발
  - 모바일과 태블릿 PC, 스마트 TV에 다양한 운영체제가 등장
  - 모두 각각의 프로그래밍 언어를 사용해서 개발
    - 안드로이드 – 자바, iOS – ObjectiveC 등등
  - 운영체제에 독립적인 애플리케이션 제작 가능
    - 웹 애플리케이션을 개발 할 수 있는 수준의 웹 표준 등장
    - 웹 페이지 자체가 어플리케이션

그림 1-26 모바일 웹 페이지

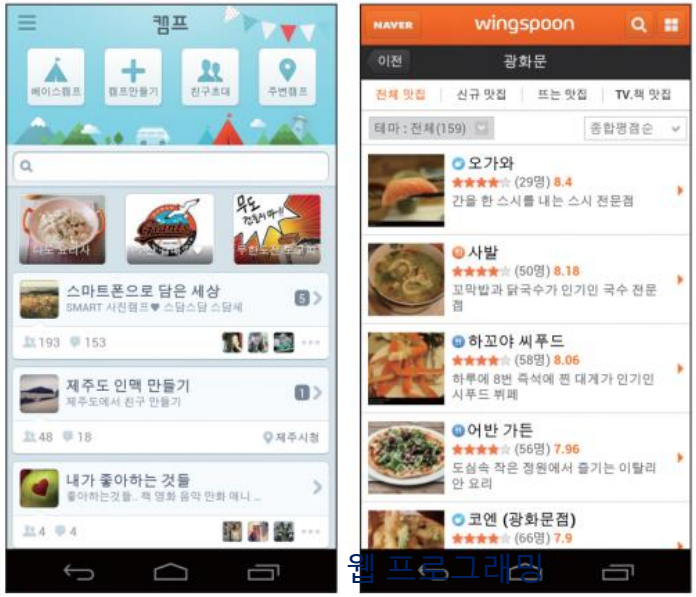
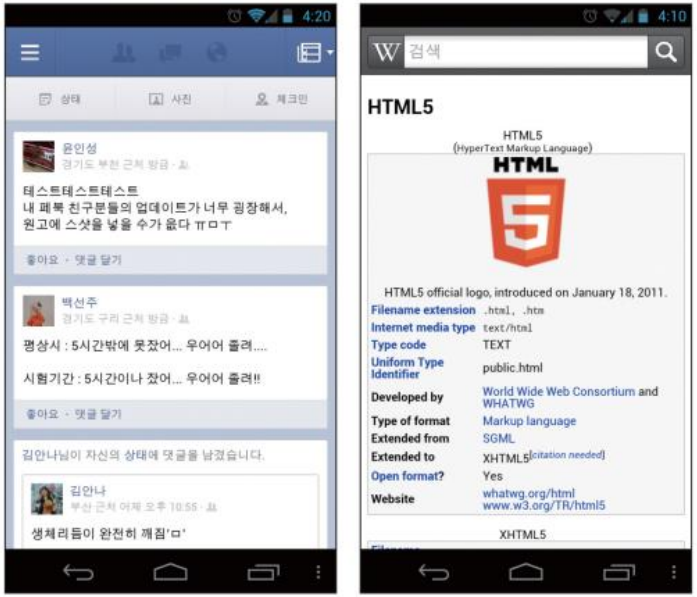


그림 1-27 하이브리드 애플리케이션



App의 종류

- 네이티브 앱
  - 특정 운영체제에 종속적으로 제작된 어플리케이션
    - 안드로이드 SDK + Java = 안드로이드 앱
    - iOS SDK + Objective C = 아이폰 앱
      - 운영체제 내에 커널 프로그램을 직접 호출하여 실행
      - 실행 속도 빠르고 안정적
  - 앱 스토어나 마켓에 등록 후 판매
  - 사용자는 앱을 다운로드 받아 모바일에 설치 (설치형)

- 모바일 웹
  - 데스크 탑 브라우저에서 실행되는 기능을 모바일에 맞추어 표현한 사이트
    - PC 용 웹 페이지를 모바일 스크린 사이즈로 줄여놓은 것
    - 웹 기술로 개발 → 모바일 브라우저에서 실행
    - 앱에 비해 접속 속도 느림

App의 종류

- 웹 앱
  - 모바일 웹 보다 조금 더 모바일에 최적화된 앱
    - 웹 기술로 개발, 모바일 브라우저에서 실행
      - 브라우저를 열고 URL로 접근
    - 모바일 고유정보 사용할 수 없고, 하드웨어 제어 불가

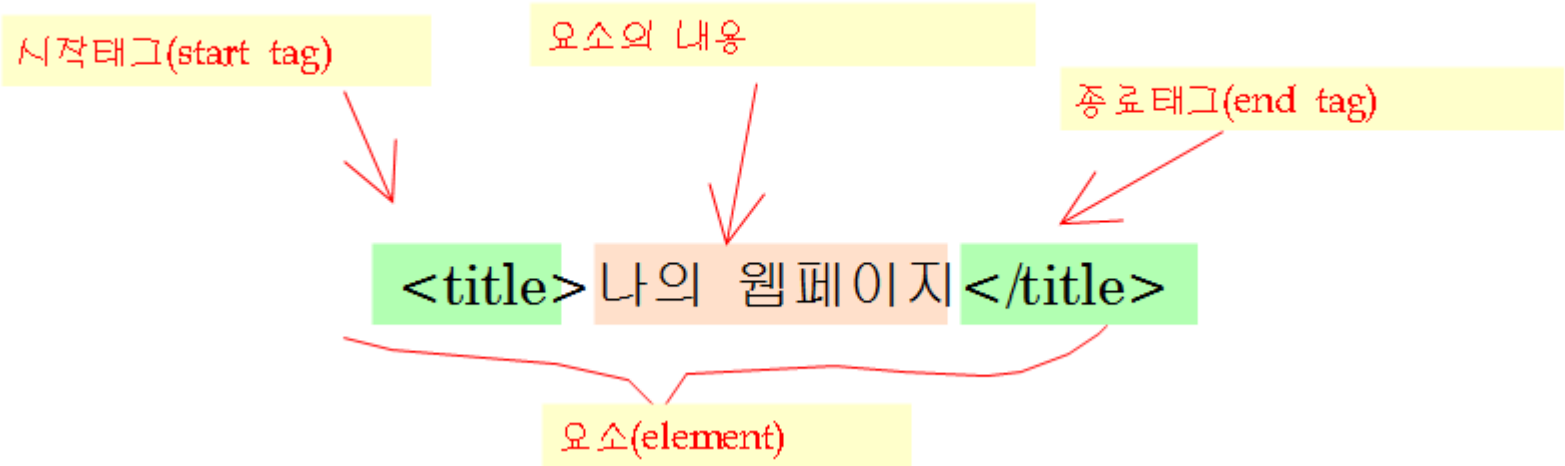
- 하이브리드 앱
  - 웹 앱을 네이티브 앱으로 포장
    - 웹 기술로 개발
    - 앱 스토어나 마켓에서 다운받아 모바일에 설치
    - 모바일 고유정보 시용, 하드웨어 제어 가능
      - 네이버 앱, 다음 앱

HTML 문서의 기본구조

```
<!DOCTYPE html>
<html>

        <head>
            <title>나의 웹페이지</title>
        </head>

        <body>
            <p>Hello Web Programming World!</p>
        </body>

</html>
```

요소(element)

- 시작태그와 종료태그로 이루어진 문서의 구성 요소
- 요소 = (시작 태그 + 콘텐츠 + 종료 태그)



주의 사항

- 태그는 대소문자 구분 안 함
- 하나의 태그는 다른 태그 안에 포함될 수 있음
- 단, 태그가 서로 교차해서는 안됨

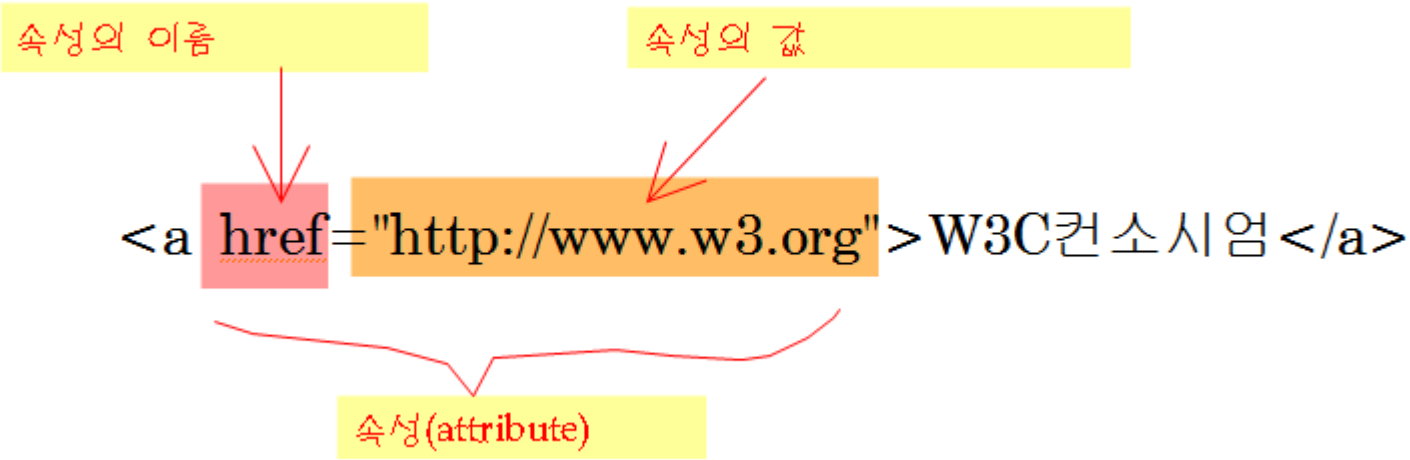
 태그

 이것은 아주 잘못된 태그 사용입니다.

 태그

속성

- 속성은 요소에 대한 추가적인 정보를 제공
- 속성은 항상 시작태그에 이름="값" 형태로 기술된다.



주석

- 주석(comment)은 HTML 코드를 설명하는 글

코드를 설명하는 글

```
<!--여기에 주석을 표시합니다.-->
<!DOCTYPE html>
<html>
...
```

<!DOCTYPE> 선언

- 웹페이지에 사용된 HTML의 종류와 버전을 지정

- HTML 5

```
<!DOCTYPE html>
```

- HTML 4.01

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

- XHTML 1.0

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```